

Master Guide: Struktur Percabangan IF-THEN-ELSE & Studi Kasus Suhu Celcius

Pemrograman 1 (Pascal) • Pertemuan 4

BAB 1. THE BIG PICTURE: LOGIKA KEPUTUSAN & JALUR EKSEKUSI

Percabangan `if ... then ... else` adalah tulang punggung pengambilan keputusan dalam perangkat lunak. Program mengevaluasi ekspresi boolean: jika bernilai `TRUE`, instruksi di blok `then` dijalankan; jika `FALSE`, eksekusi melompat ke blok `else`.

BAB 2. HUKUM KRITIS MUTLAK PASCAL: ATURAN TITIK KOMA SEBELUM ELSE

⚠ ATURAN NOMOR SATU PASCAL (WAJIB DIINGAT SEUMUR HIDUP):

Baris tepat **SEBELUM KATA KUNCI ELSE DILARANG KERAS MENGGUNAKAN TITIK KOMA (;)**!

Di Pascal, titik koma (`;`) berfungsi sebagai *statement separator* (pemisah instruksi utuh). Meletakkan titik koma sebelum `else` memberi tahu kompiler bahwa blok IF telah selesai, sehingga ketika kompiler membaca kata `else` yang menggantung tanpa pasangan IF, kompiler akan langsung melempar pesan error fatal:

Fatal: Syntax error, ; expected but ELSE found

✗ KODE SALAH (MENYEBABKAN ERROR KOMPILASI):

```
if (nilai ≥ 60) then
  writeln('Anda Lulus'); { ← SALAH FATAL!
  ADA TITIK KOMA }
else
  writeln('Anda Tidak Lulus');
```

✓ KODE BENAR (KOMPILASI SUKSES 100%):

```
if (nilai ≥ 60) then
  writeln('Anda Lulus') { ← BENAR! TIDAK
  ADA TITIK KOMA }
else
  writeln('Anda Tidak Lulus');
```

BAB 3. PENGGUNAAN BLOK PERNYATAAN MAJEMUK (BEGIN ... END)

Jika di dalam cabang terdapat lebih dari satu baris instruksi yang harus dijalankan, seluruh baris tersebut **wajib dibungkus dengan pasangan kata kunci** `begin ... end`:

```
if (nilai ≥ 60) then
begin
  writeln('Status: Lulus');
  writeln('Selamat atas kelulusan Anda!');
end { ← PERHATIKAN: end DI SINI TIDAK MENGGUNAKAN TITIK KOMA KARENA SEBELUM ELSE! }
else
begin
  writeln('Status: Gagal');
  writeln('Silakan mengikuti ujian perbaikan semester depan.');
```

BAB 4. STUDI KASUS NYATA MAHASISWA: PROGRAM KONVERSI SUHU CELCIUS (CELCIUS.PAS)

Berikut adalah source code utuh tugas praktikum Pertemuan 4 Muhammad Haikel Saleh (NPM Genap: 202633500386) yang menghitung konversi suhu Celcius ke Reamur dan Fahrenheit lengkap dengan header banner:

```
program KonversiSuhuCelcius;
uses crt;

var
  celcius, reamur, fahrenheit : real;

begin
  clrscr;
  writeln('=====');
  writeln('  PROGRAM KONVERSI SUHU CELCIUS (GENAP)  ');
  writeln('=====');
  writeln('NPM   : 202633500386 (Digit Akhir Genap: 6)');
  writeln('Nama  : Muhammad Haikel Saleh');
  writeln('-----');

  write('Masukkan Nilai Suhu Celcius (C) : ');
  readln(celcius);

  { Rumus konversi suhu baku fisika-komputasi }
  reamur    := (4.0 / 5.0) * celcius;
  fahrenheit := ((9.0 / 5.0) * celcius) + 32.0;

  writeln('-----');
  writeln('HASIL KONVERSI SUHU:');
  writeln('Suhu Reamur      (R) : ', reamur:0:2, ' R');
  writeln('Suhu Fahrenheit (F) : ', fahrenheit:0:2, ' F');
  writeln('=====');

  { Seleksi evaluasi suhu ekstrem }
  if (celcius ≥ 100.0) then
    writeln('Status Air: MENDIDIH')
  else if (celcius ≤ 0.0) then
    writeln('Status Air: MEMBEKU')
  else
    writeln('Status Air: CAIR (NORMAL)');

  writeln;
  write('Tekan ENTER untuk mengakhiri program...');
  readln;
end.
```

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Dale, N., & Weems, C. (2000). Pascal (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Berkas Tugas Praktikum 4 Pascal Mahasiswa, Muhammad Haikel Saleh, NPM 202633500386.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Praktikum Pemrograman 1, Unindra (2026).